Propuestas de mejora — Gestión Pro Total (Mantenimiento e Instalaciones)

Documento de trabajo con opciones de mejora priorizadas para la plataforma. Cada

bloque indica **objetivo**, **impacto** y **esfuerzo** orientativo (B = bajo,

M = medio, A = alto).

---

1. Calidad de código y mantenibilidad

Mejora	Impacto	Esfuerzo
Activar `typecheck` en CI y resolver los errores de tipos (hoy `tsc` falla). Empezar por anotar los componentes de `src/components/ui`.	Menos bugs en producción	M
Añadir el job de `lint` al workflow de CI (`.github/workflows/node.js.yml`) para que no vuelvan a colarse imports/variables sin usar.	Evita regresiones	B
Tests automatizados: Vitest + React Testing Library para las calculadoras técnicas (Thermal, Solar, Electrical, ColdRoom) y utilidades de `src/utils`.	Alta — lógica crítica de negocio	M
Dividir páginas muy grandes (varias superan las 1.000 líneas) en subcomponentes y hooks reutilizables.	Mantenibilidad	M
Centralizar el acceso a datos (`base44.entities.*`) en hooks de React Query ya presente (`@tanstack/react-query`) para caché, reintentos y estados de carga homogéneos.	Rendimiento + UX	M

2. Rendimiento

- **Code-splitting por ruta**: cargar cada página con `React.lazy` + `Suspense`

para reducir el bundle inicial (hoy se cargan 51 páginas juntas).

- **Memoización** de listas y filtros pesados (Contacts, Inventory, Documents,

Reports ya iniciados) — extender el patrón `useMemo` / `useCallback`.

- **Virtualización** de tablas largas (inventario, contactos, facturas) con

`@tanstack/react-virtual`.

- **Optimización de imágenes** de galerías de reparación (lazy loading + thumbnails).

3. Experiencia de usuario (UX)

- Modo **offline** real: con la PWA + Capacitor, cachear datos para técnicos en

campo sin cobertura (ya hay `TechnicianFieldWork`).

- **Atajos de teclado** y paleta de comandos (ya está `cmdk` en dependencias).
- **Estados vacíos** y *skeletons* consistentes en todas las páginas.
- **Accesibilidad** (a11y): foco visible, roles ARIA, contraste — auditar con

axe.

- **Internacionalización** (i18n) si se prevé uso fuera de España.

4. Seguridad

- **Variables de entorno**: documentar y validar en arranque que

`VITE_BASE44_APP_ID` y `VITE_BASE44_APP_BASE_URL` existen; fallar con mensaje claro.

- **Dependencias**: `npm audit` reporta vulnerabilidades (9 moderadas, 11 altas,

1 crítica). Planificar actualización por lotes y fijar versiones.

- **Roles y permisos**: revisar `requiresAuth: false` en `base44Client.js`;

activar autenticación donde el portal de cliente y datos sensibles lo requieran.

- **Registro de auditoría**: ya existe `AuditLog` / `ChangeLog`; asegurar que cubre

acciones críticas (borrados, cambios de precios, firmas).

5. Funcionalidad de negocio

- **Firma digital** avanzada y sellado de tiempo en documentos legales

(`LegalDocs`, `PendingSignaturesPanel`).

- **Facturación electrónica** conforme a normativa española (Verifactu / TicketBAI

según comunidad). Alto valor para un SAT.

- **Integración con pasarela de pagos** (ya hay Stripe en dependencias) para

cobros online desde el portal de cliente.

- **Geolocalización y rutas** de técnicos (ya hay `react-leaflet` y

`TecniciansRoutes`): optimización de rutas y *tracking* en tiempo real.

- **Notificaciones push** (móvil con Capacitor) para avisos de SAT y recordatorios.
- **Exportación contable** a formatos de gestorías (CSV/Excel ya con `xlsx`).

6. Datos e Inteligencia

- Consolidar los módulos de IA (`AIAssistant`, `AIBudget`, `AIReports`,

`AIPlanning`) bajo un cliente común y *prompts* versionados.

- **Cuadro de mando** (KPIs) con previsión de ingresos, carga de trabajo y stock

crítico (ya hay `recharts`).

- **Mantenimiento predictivo** a partir del histórico de averías

(`EquipmentFailureHistory`).

7. DevOps y entrega

- **CI completo**: lint + typecheck + test + build en cada PR.
- **Despliegue automatizado** (preview por PR) y *releases* versionadas.
- **Build multiplataforma** (ver `docs/BUILD-MULTIPLATAFORMA.md`): APK Android,

escritorio (Electron) y PWA, todo desde el mismo código.

- **Gestión de secretos** en GitHub Actions para los identificadores de Base44.

Priorización sugerida (primeros 30 días)

- Lint + typecheck en CI (B) — base de calidad.
- Validación de variables de entorno y `npm audit` crítico (B/M) — seguridad.
- Code-splitting por ruta (M) — rendimiento percibido.
- Tests de las calculadoras técnicas (M) — protege la lógica de negocio.
- Empaquetado APK vía CI (M) — entrega móvil (ya preparado en este repositorio).